

Cours complet

Fonction exponentielle

Première spécialité mathématiques

Définitions, propriétés, méthodes, exemples corrigés, exercices progressifs et corrections détaillées.

Polycopié de cours

Niveau Première spécialité mathématiques

Table des matières

1	Introduction à la fonction exponentielle	2
2	Définition de la fonction exponentielle	3
3	Propriétés algébriques de l'exponentielle	4
4	Signe, dérivée et variations de la fonction exponentielle	6
5	Représentation graphique de la fonction exponentielle	7
6	Dérivation de fonctions simples avec exponentielle	8
7	Équations et inéquations avec exponentielle	10
8	Étude complète de fonctions avec exponentielle	12
9	Exponentielle et suites géométriques	13
10	Modélisation avec l'exponentielle	14
11	Méthodes générales à maîtriser	15
12	Exercices progressifs	16
13	Grand devoir bilan	17
14	Corrections détaillées	18
15	Correction du devoir bilan	20
16	Fiche de synthèse finale	22
17	Erreurs les plus fréquentes	22
18	Ouverture vers la Terminale	23

1 Introduction à la fonction exponentielle

A. Objectifs du chapitre

Dans ce chapitre, on introduit une nouvelle fonction fondamentale : la fonction exponentielle. Elle sert à modéliser des phénomènes où une quantité évolue proportionnellement à elle-même.

À la fin du chapitre, il faut savoir :

- comprendre l'idée de croissance exponentielle ;
- utiliser les propriétés de calcul de l'exponentielle ;
- dériver des fonctions simples contenant une exponentielle ;
- résoudre des équations du type $e^A = e^B$;
- étudier les variations d'une fonction contenant e^x ;
- interpréter des modèles simples de croissance ou de décroissance.

B. Croissance additive et croissance multiplicative

Définition

Une **croissance additive** consiste à ajouter régulièrement une même quantité.
Par exemple, si une population augmente de 100 individus chaque année, l'évolution est additive.

Définition

Une **croissance multiplicative** consiste à multiplier régulièrement par un même facteur.
Par exemple, si une population augmente de 5% chaque année, elle est multipliée chaque année par 1,05.

Exemple corrigé

Un capital de 1000 euros augmente de 4% chaque année.

Après un an :

$$1000 \times 1,04.$$

Après deux ans :

$$1000 \times 1,04^2.$$

Après n années :

$$1000 \times 1,04^n.$$

On retrouve ici une suite géométrique.

C. Lien avec les suites géométriques

Propriété

Une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison q est définie par :

$$u_n = u_0 q^n.$$

Elle modélise une évolution multiplicative discrète, c'est-à-dire étape par étape.

La fonction exponentielle prolonge cette idée à des valeurs réelles du temps. Elle permet de modéliser des évolutions continues.

À retenir

Les suites géométriques modélisent une évolution multiplicative discrète.
La fonction exponentielle modélise une évolution multiplicative continue.

D. Exemples de situations exponentielles

On rencontre l'exponentielle dans de nombreux domaines :

- intérêts composés ;
- évolution d'une population ;
- décroissance radioactive ;
- dilution d'une substance ;
- refroidissement d'un corps ;
- propagation d'une information ;
- modèles économiques ou biologiques.

Erreur classique

Une croissance exponentielle n'est pas simplement une croissance rapide.
Ce qui la caractérise, c'est que l'évolution est proportionnelle à la quantité présente.

2 Définition de la fonction exponentielle

A. Définition

Définition

On appelle **fonction exponentielle** l'unique fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que :

$$\exp'(x) = \exp(x)$$

pour tout réel x , et :

$$\exp(0) = 1.$$

Autrement dit, la fonction exponentielle est une fonction égale à sa propre dérivée.

Remarque

L'existence et l'unicité d'une telle fonction sont admises au niveau Première.

B. Notation e^x

Définition

On note :

$$e = \exp(1).$$

Pour tout réel x , on écrit :

$$\exp(x) = e^x.$$

Ainsi :

$$\exp(0) = e^0 = 1, \quad \exp(1) = e^1 = e.$$

Le nombre e vaut approximativement :

$$e \approx 2,718.$$

C. Interprétation graphique

La condition :

$$\exp'(x) = \exp(x)$$

signifie que le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse x est égal à l'ordonnée de ce point.

En particulier, au point d'abscisse 0 :

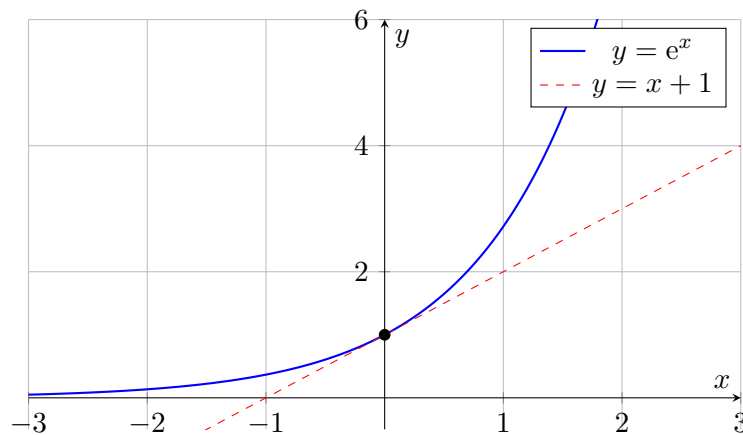
$$\exp(0) = 1$$

et

$$\exp'(0) = 1.$$

Donc la tangente à la courbe en 0 a pour équation :

$$y = x + 1.$$



3 Propriétés algébriques de l'exponentielle

A. Relation fondamentale

Théorème

Pour tous réels a et b :

$$e^{a+b} = e^a e^b.$$

Cette relation est la propriété fondamentale de l'exponentielle.

B. Conséquences

Propriété

Pour tous réels a et b :

$$e^{-a} = \frac{1}{e^a},$$

$$e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b},$$

et pour tout entier relatif n :

$$e^{na} = (e^a)^n.$$

C. Démonstrations accessibles

Démonstration. On sait que :

$$e^{a+(-a)} = e^a e^{-a}.$$

Or :

$$a + (-a) = 0,$$

donc :

$$e^0 = e^a e^{-a}.$$

Comme $e^0 = 1$, on obtient :

$$1 = e^a e^{-a}.$$

Comme $e^a \neq 0$, on peut diviser par e^a :

$$e^{-a} = \frac{1}{e^a}.$$

□

Pour la propriété du quotient :

$$e^{a-b} = e^{a+(-b)} = e^a e^{-b}.$$

Or :

$$e^{-b} = \frac{1}{e^b}.$$

Donc :

$$e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}.$$

D. Méthode de simplification

Méthode

Pour simplifier une expression contenant des exponentielles :

1. Repérer les produits et les quotients d'exponentielles.
2. Utiliser :

$$e^a e^b = e^{a+b}.$$

3. Utiliser :

$$\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}.$$

4. Réduire l'exposant.

Exemple corrigé

Simplifier :

$$A = \frac{e^{2x+1} e^{3x-4}}{e^{x+2}}.$$

On regroupe les exponentielles du numérateur :

$$e^{2x+1} e^{3x-4} = e^{(2x+1)+(3x-4)} = e^{5x-3}.$$

Donc :

$$A = \frac{e^{5x-3}}{e^{x+2}}.$$

On utilise la propriété du quotient :

$$A = e^{(5x-3)-(x+2)}.$$

Ainsi :

$$A = e^{4x-5}.$$

Erreur classique

Il ne faut pas écrire :

$$e^{a+b} = e^a + e^b.$$

La bonne formule est :

$$e^{a+b} = e^a e^b.$$

4 Signe, dérivée et variations de la fonction exponentielle

A. Positivité

Théorème

Pour tout réel x :

$$e^x > 0.$$

Remarque

L'exponentielle ne s'annule jamais. La courbe de la fonction exponentielle reste toujours au-dessus de l'axe des abscisses.

B. Dérivée

Théorème

Pour tout réel x :

$$(e^x)' = e^x.$$

C'est la propriété caractéristique de la fonction exponentielle.

C. Variations

Comme :

$$e^x > 0$$

pour tout réel x , on a :

$$(e^x)' > 0.$$

Donc la fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$(e^x)'$		+
e^x		$\nearrow$

Propriété

Pour tous réels a et b :

$$e^a = e^b \iff a = b.$$

De plus :

$$e^a < e^b \iff a < b.$$

D. Exemple

Exemple corrigé

Résoudre :

$$e^{2x-3} = e^5.$$

Comme la fonction exponentielle est strictement croissante, elle est injective. Donc :

$$2x - 3 = 5.$$

Ainsi :

$$2x = 8,$$

d'où :

$$x = 4.$$

La solution est :

$$S = \{4\}.$$

Exemple corrigé

Résoudre :

$$e^{3x+1} < e^7.$$

Comme la fonction exponentielle est strictement croissante :

$$3x + 1 < 7.$$

Donc :

$$3x < 6,$$

et :

$$x < 2.$$

La solution est :

$$S =]-\infty; 2[.$$

Erreur classique

On ne résout pas une équation du type :

$$e^x = 2$$

avec le logarithme si le logarithme n'a pas encore été étudié.

En Première, on privilégie les équations de la forme :

$$e^A = e^B.$$

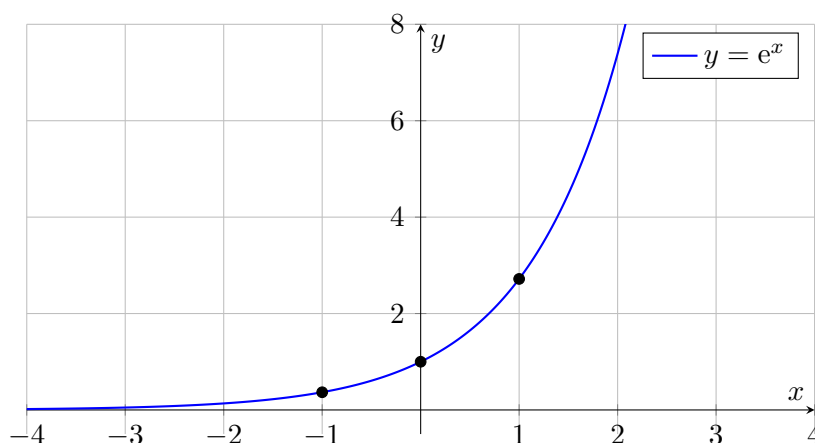
5 Représentation graphique de la fonction exponentielle

A. Points remarquables

La courbe de la fonction exponentielle passe par :

$$(0; 1), \quad (1; e), \quad \left(-1; \frac{1}{e}\right).$$

B. Allure générale



À retenir

La fonction exponentielle :

- est définie sur $\mathbb{R}$;
- est strictement positive ;
- est strictement croissante ;
- passe par le point $(0; 1)$;
- a pour tangente en 0 la droite d'équation $y = x + 1$.

C. Lecture graphique

Puisque la fonction exponentielle est strictement croissante :

$$e^x = 1 \iff x = 0.$$

De même :

$$e^x > e^2 \iff x > 2.$$

Point contrôle

Dans les exercices, la stricte croissance de l'exponentielle permet souvent de transformer une inéquation exponentielle en inéquation classique.

6 Dérivation de fonctions simples avec exponentielle

A. Fonctions du type $ae^x + b$

Soit :

$$f(x) = ae^x + b.$$

Alors :

$$f'(x) = ae^x.$$

Exemple corrigé

Soit :

$$f(x) = 3e^x - 5.$$

Alors :

$$f'(x) = 3e^x.$$

Comme $e^x > 0$, on a :

$$f'(x) > 0.$$

Donc f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

B. Fonctions du type $e^x + mx + p$

Soit :

$$f(x) = e^x + mx + p.$$

Alors :

$$f'(x) = e^x + m.$$

L'étude du signe dépend de la valeur de m .

Exemple corrigé

Soit :

$$f(x) = e^x - x.$$

On dérive :

$$f'(x) = e^x - 1.$$

Or :

$$e^x > 1 \iff x > 0,$$

$$e^x = 1 \iff x = 0,$$

$$e^x < 1 \iff x < 0.$$

Donc :

$$f'(x) < 0 \text{ sur }]-\infty; 0[,$$

$$f'(0) = 0,$$

$$f'(x) > 0 \text{ sur }]0; +\infty[.$$

Ainsi, f est décroissante sur $]-\infty; 0]$ puis croissante sur $[0; +\infty[$.

De plus :

$$f(0) = e^0 - 0 = 1.$$

La fonction admet donc un minimum égal à 1 en $x = 0$.

C. Fonctions du type $P(x)e^x$

En Première, on peut rencontrer des fonctions du type :

$$f(x) = P(x)e^x,$$

où P est un polynôme simple.

On utilise alors la formule du produit :

$$(uv)' = u'v + uv'.$$

Exemple corrigé

Soit :

$$f(x) = xe^x.$$

On pose :

$$u(x) = x, \quad v(x) = e^x.$$

Alors :

$$u'(x) = 1, \quad v'(x) = e^x.$$

Donc :

$$f'(x) = 1 \times e^x + x \times e^x.$$

Ainsi :

$$f'(x) = (x + 1)e^x.$$

Comme $e^x > 0$, le signe de $f'(x)$ est celui de $x + 1$.

Méthode

Pour étudier les variations d'une fonction contenant e^x :

1. Calculer la dérivée.
2. Factoriser si possible par e^x .
3. Utiliser le fait que $e^x > 0$.
4. Étudier le signe du facteur restant.
5. Construire le tableau de variations.

Erreur classique

Quand une dérivée est de la forme :

$$f'(x) = (x - 2)e^x,$$

il ne faut pas étudier séparément e^x comme si son signe pouvait changer.

On sait que :

$$e^x > 0.$$

Donc le signe de $f'(x)$ est uniquement celui de $x - 2$.

7 Équations et inéquations avec exponentielle

A. Équations du type $e^A = e^B$

Propriété

Pour tous réels A et B :

$$e^A = e^B \iff A = B.$$

Exemple corrigé

Résoudre :

$$e^{x^2-3x} = e^4.$$

On utilise l'injectivité de l'exponentielle :

$$x^2 - 3x = 4.$$

Donc :

$$x^2 - 3x - 4 = 0.$$

On factorise :

$$x^2 - 3x - 4 = (x - 4)(x + 1).$$

Ainsi :

$$(x - 4)(x + 1) = 0.$$

Donc :

$$x = 4 \quad \text{ou} \quad x = -1.$$

La solution est :

$$S = \{-1; 4\}.$$

B. Inéquations du type $e^A < e^B$ **Propriété**

Pour tous réels A et B :

$$e^A < e^B \iff A < B.$$

Exemple corrigé

Résoudre :

$$e^{x^2} < e^{2x+3}.$$

Comme l'exponentielle est strictement croissante :

$$x^2 < 2x + 3.$$

Donc :

$$x^2 - 2x - 3 < 0.$$

On factorise :

$$x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1).$$

On étudie le signe :

$$(x - 3)(x + 1) < 0$$

pour :

$$-1 < x < 3.$$

Donc :

$$S =]-1; 3[.$$

C. Changement d'inconnue simple

Certaines équations peuvent être résolues en posant :

$$X = e^x.$$

Comme $e^x > 0$, on a toujours :

$$X > 0.$$

Exemple corrigé

Résoudre :

$$e^{2x} - 3e^x + 2 = 0.$$

On remarque que :

$$e^{2x} = (e^x)^2.$$

On pose :

$$X = e^x.$$

L'équation devient :

$$X^2 - 3X + 2 = 0.$$

On factorise :

$$X^2 - 3X + 2 = (X - 1)(X - 2).$$

Donc :

$$X = 1 \quad \text{ou} \quad X = 2.$$

Si $X = 1$, alors :

$$e^x = 1,$$

donc :

$$x = 0.$$

Si $X = 2$, l'équation :

$$e^x = 2$$

n'a pas de solution exprimable avec les outils de Première sans logarithme. On peut seulement dire qu'elle admet une unique solution réelle, car la fonction exponentielle est strictement croissante et prend toutes les valeurs positives.

Au niveau Première, on retient donc :

$$x = 0$$

comme solution exacte accessible, et on peut approcher l'autre solution à la calculatrice.

8 Étude complète de fonctions avec exponentielle

A. Méthode générale

Méthode

Pour étudier une fonction contenant une exponentielle :

1. Déterminer l'ensemble de définition.
2. Calculer la dérivée.
3. Factoriser la dérivée.
4. Utiliser $e^x > 0$ pour simplifier l'étude du signe.
5. Construire le tableau de variations.
6. Calculer les valeurs utiles : extremums, images, intersections.
7. Rédiger une conclusion claire.

B. Exemple complet

Exemple corrigé

On considère la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = (x - 2)e^x.$$

1. Domaine de définition

La fonction $x \mapsto x - 2$ est définie sur $\mathbb{R}$ et la fonction exponentielle aussi. Donc f est définie sur $\mathbb{R}$.

2. Dérivée

On pose :

$$u(x) = x - 2, \quad v(x) = e^x.$$

Alors :

$$u'(x) = 1, \quad v'(x) = e^x.$$

Donc :

$$f'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x).$$

Ainsi :

$$f'(x) = e^x + (x - 2)e^x.$$

On factorise :

$$f'(x) = (x - 1)e^x.$$

3. Signe de la dérivée

Comme :

$$e^x > 0,$$

le signe de $f'(x)$ est celui de $x - 1$.

Donc :

$$f'(x) < 0 \text{ si } x < 1,$$

$$f'(1) = 0,$$

$$f'(x) > 0 \text{ si } x > 1.$$

4. Variations

La fonction f est décroissante sur $] - \infty; 1]$ puis croissante sur $[1; +\infty[$.

5. Minimum

On calcule :

$$f(1) = (1 - 2)e^1 = -e.$$

Donc f admet un minimum égal à $-e$ en $x = 1$.

9 Exponentielle et suites géométriques

A. Rappel sur les suites géométriques

Définition

Une suite (u_n) est géométrique lorsqu'il existe un réel q tel que :

$$u_{n+1} = qu_n$$

pour tout entier naturel n .

Le nombre q est appelé la raison de la suite.

Si u_0 est donné, alors :

$$u_n = u_0 q^n.$$

B. Suites contenant l'exponentielle

On peut rencontrer des suites du type :

$$u_n = e^{an+b}.$$

Exemple corrigé

Soit :

$$u_n = e^{2n-1}.$$

On étudie le quotient :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{e^{2(n+1)-1}}{e^{2n-1}}.$$

On simplifie :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{e^{2n+1}}{e^{2n-1}} = e^{(2n+1)-(2n-1)} = e^2.$$

Donc :

$$u_{n+1} = e^2 u_n.$$

La suite est géométrique de raison e^2 .

C. Sens de variation

Propriété

La suite :

$$u_n = e^{an+b}$$

est :

- croissante si $a > 0$;
- constante si $a = 0$;
- décroissante si $a < 0$.

Démonstration. On sait que la fonction exponentielle est strictement croissante.

Si $a > 0$, alors $an + b$ augmente lorsque n augmente, donc e^{an+b} augmente.

Si $a < 0$, alors $an + b$ diminue lorsque n augmente, donc e^{an+b} diminue. □

10 Modélisation avec l'exponentielle

A. Modèle général

Une fonction exponentielle de modélisation est souvent de la forme :

$$f(t) = Ce^{kt}.$$

- C représente la quantité initiale ;
- k représente le taux continu d'évolution ;
- si $k > 0$, la fonction est croissante ;
- si $k < 0$, la fonction est décroissante.

À retenir

Un modèle exponentiel est adapté lorsqu'une quantité varie proportionnellement à la quantité présente.

B. Exemple de croissance

Exemple corrigé

Une population est modélisée par :

$$P(t) = 1200e^{0,03t},$$

où t est exprimé en années.

La population initiale est :

$$P(0) = 1200e^0 = 1200.$$

Comme $0,03 > 0$, la population augmente.

Au bout de 10 ans :

$$P(10) = 1200e^{0,3}.$$

À la calculatrice :

$$P(10) \approx 1200 \times 1,35 = 1620.$$

La population est donc d'environ 1620 individus.

C. Exemple de décroissance

Exemple corrigé

Une substance radioactive est modélisée par :

$$Q(t) = 500e^{-0,2t}.$$

La quantité initiale est :

$$Q(0) = 500.$$

Comme $-0,2 < 0$, la quantité diminue.

Au bout de 5 heures :

$$Q(5) = 500e^{-1}.$$

Or :

$$e^{-1} = \frac{1}{e} \approx 0,368.$$

Donc :

$$Q(5) \approx 500 \times 0,368 = 184.$$

Il reste environ 184 unités de substance.

11 Méthodes générales à maîtriser

A. Simplifier une expression exponentielle

Méthode

$$e^a e^b = e^{a+b}, \quad \frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}, \quad (e^a)^n = e^{na}.$$

B. Comparer deux exponentielles

Méthode

Comme la fonction exponentielle est strictement croissante :

$$e^A < e^B \iff A < B.$$

On compare donc les exposants.

C. Étudier une dérivée factorisée

Méthode

Si :

$$f'(x) = P(x)e^x,$$

alors comme :

$$e^x > 0,$$

le signe de $f'(x)$ est celui de $P(x)$.

D. Reconnaître un modèle exponentiel

Méthode

Une situation peut être modélisée par une exponentielle lorsque :

- la quantité évolue en pourcentage ;
- la variation est proportionnelle à la quantité présente ;
- il y a une croissance ou une décroissance multiplicative ;
- le modèle proposé est de la forme Ce^{kt} .

12 Exercices progressifs

Exercice 1. Calculs simples

Simplifier les expressions suivantes :

- a) e^2e^5
- b) $\frac{e^7}{e^3}$
- c) $e^{x+1}e^{2x-4}$
- d) $\frac{e^{3x+2}}{e^{x-1}}$
- e) $e^{-x}e^{4x+3}$

Exercice 2. Équations

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

- a) $e^x = e^4$
- b) $e^{2x-1} = e^7$
- c) $e^{x^2} = e^{3x+4}$
- d) $e^{x^2-5x} = e^{-6}$

Exercice 3. Inéquations

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

- a) $e^x < e^3$
- b) $e^{2x+1} \geq e^5$
- c) $e^{x^2} < e^4$
- d) $e^{x^2-3x} \leq e^0$

Exercice 4. Dérivation

Dériver les fonctions suivantes :

- a) $f(x) = 4e^x - 7$
- b) $g(x) = e^x + 3x - 2$
- c) $h(x) = xe^x$
- d) $p(x) = (x^2 + 1)e^x$

Exercice 5. *Étude de variations*

On considère la fonction :

$$f(x) = (x + 3)e^x.$$

1. Déterminer l'ensemble de définition de f .
2. Calculer $f'(x)$.
3. Factoriser $f'(x)$.
4. Étudier le signe de $f'(x)$.
5. Dresser le tableau de variations de f .
6. Déterminer l'éventuel extremum de f .

Exercice 6. *Modélisation*

Une population de bactéries est modélisée par :

$$N(t) = 800e^{0,4t},$$

où t est exprimé en heures.

1. Donner la population initiale.
2. Dire si la population augmente ou diminue.
3. Calculer une valeur approchée de la population au bout de 3 heures.
4. Interpréter le coefficient 0,4.

13 Grand devoir bilan

Exercice 1 : Calculs et équations

1. Simplifier :

$$A = \frac{e^{2x+3}e^{x-1}}{e^{4x}}.$$

2. Résoudre :

$$e^{3x-2} = e^{x+6}.$$

3. Résoudre :

$$e^{x^2-2x} < e^3.$$

Exercice 2 : Étude de fonction

On considère la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = (x - 1)e^x.$$

1. Calculer $f'(x)$.
2. Montrer que :

$$f'(x) = xe^x.$$

3. Étudier le signe de $f'(x)$.
4. Dresser le tableau de variations de f .
5. Déterminer le minimum de f .

Exercice 3 : Modélisation

Une quantité de médicament présente dans le sang est modélisée par :

$$M(t) = 60e^{-0,25t},$$

où t est exprimé en heures.

1. Calculer $M(0)$.
2. Justifier que la quantité diminue.
3. Calculer une valeur approchée de $M(4)$.
4. Interpréter le résultat dans le contexte.

14 Corrections détaillées**Correction de l'exercice 1.**

- a) $e^2 e^5 = e^{2+5} = e^7$.
- b) $\frac{e^7}{e^3} = e^{7-3} = e^4$.
- c) $e^{x+1} e^{2x-4} = e^{(x+1)+(2x-4)} = e^{3x-3}$.
- d) $\frac{e^{3x+2}}{e^{x-1}} = e^{(3x+2)-(x-1)} = e^{2x+3}$.
- e) $e^{-x} e^{4x+3} = e^{-x+4x+3} = e^{3x+3}$.

Correction de l'exercice 2.

- a) $e^x = e^4$ donc $x = 4$.
- b) $e^{2x-1} = e^7$ donc $2x - 1 = 7$, d'où $x = 4$.
- c) $e^{x^2} = e^{3x+4}$ donc $x^2 = 3x + 4$. Ainsi :

$$x^2 - 3x - 4 = 0.$$

On factorise :

$$(x - 4)(x + 1) = 0.$$

Donc :

$$x = 4 \quad \text{ou} \quad x = -1.$$

- d) $e^{x^2-5x} = e^{-6}$ donc :

$$x^2 - 5x = -6.$$

Ainsi :

$$x^2 - 5x + 6 = 0.$$

On factorise :

$$(x - 2)(x - 3) = 0.$$

Donc :

$$x = 2 \quad \text{ou} \quad x = 3.$$

Correction de l'exercice 3.

- a) $e^x < e^3$ équivaut à $x < 3$. Donc :

$$S =]-\infty; 3[.$$

b) $e^{2x+1} \geq e^5$ équivaut à :

$$2x + 1 \geq 5.$$

Donc :

$$2x \geq 4,$$

puis :

$$x \geq 2.$$

c) $e^{x^2} < e^4$ équivaut à :

$$x^2 < 4.$$

Donc :

$$-2 < x < 2.$$

d) $e^{x^2-3x} \leq e^0$ équivaut à :

$$x^2 - 3x \leq 0.$$

On factorise :

$$x(x - 3) \leq 0.$$

Donc :

$$S = [0; 3].$$

Correction de l'exercice 4.

a) $f(x) = 4e^x - 7$, donc :

$$f'(x) = 4e^x.$$

b) $g(x) = e^x + 3x - 2$, donc :

$$g'(x) = e^x + 3.$$

c) $h(x) = xe^x$. Par produit :

$$h'(x) = 1 \times e^x + x \times e^x = (x + 1)e^x.$$

d) $p(x) = (x^2 + 1)e^x$. Par produit :

$$p'(x) = 2xe^x + (x^2 + 1)e^x.$$

Donc :

$$p'(x) = (x^2 + 2x + 1)e^x = (x + 1)^2 e^x.$$

Correction de l'exercice 5.

On considère :

$$f(x) = (x + 3)e^x.$$

1. La fonction est définie sur $\mathbb{R}$.

2. On dérive par produit :

$$f'(x) = 1 \times e^x + (x + 3)e^x.$$

3. Donc :

$$f'(x) = (x + 4)e^x.$$

4. Comme $e^x > 0$, le signe de $f'(x)$ est celui de $x + 4$. Ainsi :

$$f'(x) < 0 \text{ si } x < -4,$$

$$f'(x) = 0 \text{ si } x = -4,$$

$$f'(x) > 0 \text{ si } x > -4.$$

5. La fonction est décroissante sur $] -\infty; -4]$, puis croissante sur $[-4; +\infty[$.
6. Elle admet un minimum en $x = -4$:

$$f(-4) = (-4 + 3)e^{-4} = -e^{-4}.$$

Correction de l'exercice 6.

On a :

$$N(t) = 800e^{0,4t}.$$

1. La population initiale est :

$$N(0) = 800e^0 = 800.$$

2. Comme $0,4 > 0$, la fonction modélise une croissance.

3. Au bout de 3 heures :

$$N(3) = 800e^{1,2}.$$

À la calculatrice :

$$e^{1,2} \approx 3,32.$$

Donc :

$$N(3) \approx 800 \times 3,32 = 2656.$$

4. Le coefficient $0,4$ mesure la rapidité de croissance continue de la population.

15 Correction du devoir bilan

Correction de l'exercice 1

- 1.

$$A = \frac{e^{2x+3}e^{x-1}}{e^{4x}}.$$

Au numérateur :

$$e^{2x+3}e^{x-1} = e^{3x+2}.$$

Donc :

$$A = \frac{e^{3x+2}}{e^{4x}} = e^{3x+2-4x}.$$

Ainsi :

$$A = e^{2-x}.$$

- 2.

$$e^{3x-2} = e^{x+6}.$$

Par injectivité de l'exponentielle :

$$3x - 2 = x + 6.$$

Donc :

$$2x = 8,$$

d'où :

$$x = 4.$$

3.

$$e^{x^2-2x} < e^3$$

équivalent à :

$$x^2 - 2x < 3.$$

Donc :

$$x^2 - 2x - 3 < 0.$$

On factorise :

$$x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1).$$

Le produit est négatif entre ses deux racines :

$$-1 < x < 3.$$

Donc :

$$S =] - 1; 3[.$$

Correction de l'exercice 2

On considère :

$$f(x) = (x - 1)e^x.$$

1. On dérive par produit :

$$f'(x) = 1 \times e^x + (x - 1)e^x.$$

2. On factorise :

$$f'(x) = (1 + x - 1)e^x = xe^x.$$

3. Comme $e^x > 0$, le signe de $f'(x)$ est celui de x .

Donc :

$$f'(x) < 0 \text{ si } x < 0,$$

$$f'(0) = 0,$$

$$f'(x) > 0 \text{ si } x > 0.$$

4. La fonction f est décroissante sur $] - \infty; 0]$ puis croissante sur $[0; +\infty[$.5. Le minimum est atteint en $x = 0$:

$$f(0) = (0 - 1)e^0 = -1.$$

Donc f admet un minimum égal à -1 .

Correction de l'exercice 3

On a :

$$M(t) = 60e^{-0,25t}.$$

1.

$$M(0) = 60e^0 = 60.$$

La quantité initiale est donc de 60 unités.

2. Le coefficient de t dans l'exposant est :

$$-0,25.$$

Il est négatif, donc la quantité diminue.

3.

$$M(4) = 60e^{-0,25 \times 4} = 60e^{-1}.$$

Or :

$$e^{-1} \approx 0,368.$$

Donc :

$$M(4) \approx 60 \times 0,368 = 22,08.$$

4. Après 4 heures, il reste environ 22,1 unités de médicament dans le sang.

16 Fiche de synthèse finale

À retenir

Définition :

$$\exp'(x) = \exp(x), \quad \exp(0) = 1.$$

Notation :

$$\exp(x) = e^x.$$

Valeurs importantes :

$$e^0 = 1, \quad e^1 = e, \quad e^{-1} = \frac{1}{e}.$$

Propriétés de calcul :

$$e^{a+b} = e^a e^b,$$

$$e^{-a} = \frac{1}{e^a},$$

$$e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}.$$

Signe :

$$e^x > 0.$$

Dérivée :

$$(e^x)' = e^x.$$

Variations : La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.**Injectivité :**

$$e^A = e^B \iff A = B.$$

Inéquations :

$$e^A < e^B \iff A < B.$$

17 Erreurs les plus fréquentes

Erreur classique

Confondre :

$$e^{a+b}$$

avec :

$$e^a + e^b.$$

La bonne formule est :

$$e^{a+b} = e^a e^b.$$

Erreur classique

Oublier que :

$$e^x > 0$$

pour tout réel x .

Dans une dérivée comme :

$$f'(x) = (x - 3)e^x,$$

le signe dépend seulement de $x - 3$.

Erreur classique

Écrire que :

$$e^x = 0$$

a une solution.

C'est faux : l'exponentielle ne s'annule jamais.

Erreur classique

Utiliser le logarithme alors qu'il n'a pas encore été introduit dans le cours.

En Première, on résout surtout les équations de la forme :

$$e^A = e^B.$$

18 Ouverture vers la Terminale

En Terminale, l'étude de l'exponentielle sera approfondie avec :

- les limites de la fonction exponentielle ;
- la comparaison entre exponentielle et puissances ;
- la fonction logarithme népérien, réciproque de l'exponentielle ;
- la convexité ;
- les équations différentielles du type $y' = ay$;
- des modèles plus avancés de croissance et de décroissance.

Point contrôle

La maîtrise de l'exponentielle en Première est essentielle pour réussir les études de fonctions en Terminale.